ARTIGO CIENTÍFICO – ÉTICA COMPUTACIONAL

TRANSTORNO PSICOLÓGICO CAUSADO PELO VÍCIO EM GAMES E CONSEQUÊNCIAS NA VIDA COTIDIANA

PSYCHOLOGICAL DISORDER CAUSED BY VIDEO GAME ADDICTION AND CONSEQUENCES IN DAILY LIFE

Gabriel Ribeiro Alves | João Gabriel Ramalho Croti | Pablo Kayke Bezerra Fernandes

Pedro Augusto Martins Kimura | Samuel Eblak

RESUMO

Este estudo analisa os impactos do vício em videogames na saúde mental e suas repercussões no cotidiano dos indivíduos. O Transtorno de Jogo é investigado como uma patologia que compromete o controle sobre o comportamento de jogo, priorizando o ambiente virtual em detrimento de funções vitais. Por meio de uma revisão da literatura de artigos publicados entre 2018 e 2024, a pesquisa identifica que o uso descontrolado resulta em danos severos, como isolamento social, ansiedade e queda no rendimento acadêmico. Conclui-se que a compreensão dos mecanismos psicológicos e da ética no desenvolvimento de software é fundamental para mitigar os danos causados pelo vício digital na vida diária.

Palavras-chave: Transtorno Psicológico. Vício em Games. Vida Cotidiana. Saúde Mental. Consequências Sociais. Caixas de Saque.

ABSTRACT

This study analyzes the impacts of video game addiction on mental health and its repercussions on individuals' daily lives. Gaming Disorder is investigated as a pathology that compromises control over gaming behavior, prioritizing the virtual environment to the detriment of vital functions. Through a literature review of articles published between 2018 and 2024, the research identifies that uncontrolled use results in severe damage, such as social isolation, anxiety, and a decline in academic performance. It concludes that understanding the psychological mechanisms and ethics in software development is fundamental to mitigating the damage caused by digital addiction in daily life.

Keywords: *Psychological Disorder. Gaming Addiction. Daily Life. Mental Health. Social Consequences. Loot Boxes.*

1 INTRODUÇÃO

A ascensão dos jogos digitais como principal forma de entretenimento global trouxe benefícios tecnológicos, mas também evidenciou riscos à saúde pública. Este estudo investiga a transição do uso recreativo para o patológico, fenômeno que culminou na inclusão do Transtorno de Jogo na CID-11 pela Organização Mundial da Saúde. A relevância desta pesquisa reside na necessidade de compreender como mecânicas de design específicas operam sobre o psiquismo humano, gerando dependência comportamental.

O problema central foca na erosão da autonomia do jogador diante de algoritmos de engajamento extremo. O objetivo geral é analisar a relação entre o design de retenção e os prejuízos na vida cotidiana, como o isolamento e a queda de produtividade. Hipotetiza-se que a negligência ética no desenvolvimento de software potencializa transtornos psicológicos graves. O trabalho estrutura-se em fundamentação teórica sobre o Gaming Disorder, análise de design predatório e uma discussão sob a ótica da ética kantiana.

1.1 Objetivo Geral

Analisar criticamente os principais desafios éticos no contexto dos jogos digitais contemporâneos, identificando a relação entre mecânicas de retenção de usuários e o surgimento de transtornos psicológicos e prejuízos na vida cotidiana.

1.2 Objetivos Específicos

Investigar conceitos éticos aplicados ao desenvolvimento de algoritmos de engajamento e sistemas de recompensa; explorar dilemas como a manipulação psicológica por meio de reforço intermitente e o impacto das loot boxes; refletir sobre os impactos sociais e culturais das decisões de design, especificamente como a dependência prejudica a rotina, a saúde mental e a produtividade dos indivíduos.

1.3 Pergunta de Pesquisa

Quais são os mecanismos de design mais recorrentes que induzem o vício em jogos digitais, e de que forma essa dependência compromete a saúde psicológica e a funcionalidade cotidiana (acadêmica e social) dos jogadores?

1.4 Hipóteses

H1: A implementação de práticas éticas no design de software, como limites de tempo e transparência em mecânicas de sorte, contribui para um consumo mais sustentável e diminui a incidência de transtornos psicológicos.

H2: Falhas éticas na priorização de mecanismos de retenção extremos impactam o bem-estar dos usuários e geram danos severos à integridade psicológica e à funcionalidade laboral.

1.5 Estrutura do Trabalho

O presente artigo está organizado em seis capítulos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, abordando o Gaming Disorder conforme classificado pela OMS e pelo DSM-5, os impactos neurobiológicos do vício, os efeitos na saúde mental e qualidade do sono, e a fundamentação ética kantiana sobre design predatório. O Capítulo 3 descreve a metodologia adotada, detalhando as bases científicas consultadas, os critérios de inclusão e exclusão e o processo de seleção dos 27 artigos analisados. O Capítulo 4 expõe os resultados e a discussão, integrando os achados bibliográficos com a perspectiva filosófica sobre autonomia, design predatório, impactos sociais e a ética kantiana aplicada ao desenvolvimento de software. O Capítulo 5 apresenta as limitações da pesquisa e aponta direções para estudos futuros. Por fim, o Capítulo 6 traz as conclusões, retomando os objetivos propostos e respondendo à pergunta de pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O uso patológico de jogos, classificado pela Organização Mundial da Saúde como Gaming Disorder (WHO, 2018), caracteriza-se por um padrão de comportamento onde o jogo precede as atividades essenciais e as

responsabilidades diárias. A investigação bibliográfica indica que mecanismos como recompensas variáveis (KING et al., 2019) e eventos por tempo limitado são os principais indutores de dependência. Esses mecanismos comprometem o cotidiano ao desregular ciclos biológicos (sono/alimentação) e priorizar o ambiente virtual em detrimento de responsabilidades reais e desempenho acadêmico (PONTES et al., 2021).

Tabela 1 — Principais Mecanismos de Design Predatório e seus Impactos

Mecanismo de Design	Descrição	Impacto Psicológico	Referência
Reforço Intermitente	Recompensas imprevisíveis em intervalos variáveis	Alta dependência comportamental; ativação do sistema dopaminérgico	King et al. (2019)
Loot Boxes	Caixas de recompensa aleatórias compradas com dinheiro real ou moeda virtual	Associação com jogo patológico e Gaming Disorder	Király et al. (2022); Zendle (2020)
Eventos por Tempo Limitado	Conteúdo disponível apenas por períodos curtos	Ansiedade, compulsão e privação do sono	Pontes et al. (2021)
Sistemas de Progressão	Níveis, conquistas e rankings contínuos	Dificuldade em interromper sessões; perda de controle	Guo Jing (2024)
Notificações Push	Alertas contínuos para retornar ao jogo	Desregulação do cronotipo; interferência no sono	Leping et al. (2020)

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura revisada (2018–2024).

2.1 Transtorno de Jogo (Gaming Disorder)

Em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou o Gaming Disorder na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), consolidando o reconhecimento de que os mecanismos psicológicos presentes nos jogos digitais são capazes de gerar dependência comportamental comparável a outras formas de adição (GIL; ARNEDO-MORENO, 2020). O transtorno manifesta-se pela perda progressiva do controle sobre a atividade e pela priorização dos

jogos em detrimento de outras responsabilidades cotidianas (HELWATUZZAKIAH et al., 2022).

Paralelamente, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) elenca critérios como preocupação constante com jogos, sintomas de abstinência e uso do jogo como fuga de estados emocionais negativos (GUO JING, 2024). Pesquisas recentes indicam que o Gaming Disorder é influenciado por predisposições neurológicas; Guo Jing (2024) identificou que indivíduos com maior vulnerabilidade apresentaram menor potência absoluta de ondas beta em estado de repouso, sugerindo que esse parâmetro pode funcionar como um biomarcador para identificação precoce. Do ponto de vista neurobiológico, estudos de neuroimagem demonstram que o IGD compartilha mecanismos cerebrais com outras formas de adição, incluindo ativação das regiões de recompensa mediadas por dopamina e redução da atividade nas áreas de controle de impulsos (KUSS; GRIFFITHS, 2012; ARIMA; LATINO, 2023).

2.2 Critérios Diagnósticos e Classificação pela OMS

Em 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou o Gaming Disorder na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11), consolidando décadas de debate acadêmico sobre os limites entre o uso recreativo e o uso patológico de jogos digitais. Essa classificação representou o reconhecimento institucional de que os mecanismos psicológicos presentes nos jogos digitais são capazes de gerar dependência comportamental comparável a outras formas de adição já catalogadas (GIL; ARNEDO-MORENO, 2020).

O transtorno é caracterizado por um padrão persistente de comportamento de jogo que se manifesta pela perda progressiva do controle sobre a atividade, pela priorização dos jogos em detrimento de outras responsabilidades cotidianas, e pela continuidade do comportamento mesmo diante de consequências negativas evidentes. Para que o diagnóstico seja estabelecido, esse padrão deve comprometer significativamente as esferas pessoal, social, educacional ou profissional do indivíduo, e deve estar presente por um período mínimo de doze meses (HELWATUZZAKIAH et al., 2022).

Paralelamente, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua quinta edição (DSM-5) introduziu o Internet Gaming Disorder (IGD) como condição que requer mais estudos, elencando nove critérios diagnósticos, entre eles: preocupação constante com jogos, sintomas de abstinência, tolerância crescente, perda de interesse em outras atividades e uso do jogo como fuga de estados emocionais negativos. A presença de cinco ou mais desses critérios em doze meses indica possibilidade de diagnóstico clínico (GUO JING, 2024).

Do ponto de vista comportamental, Costales et al. (2022) identificaram, em uma amostra de 513 universitários, que o aumento do tempo dedicado aos jogos móveis estava negativamente associado à qualidade das interações sociais. O isolamento foi o fator emocional mais prevalente, afetando 72,1% dos respondentes, corroborando empiricamente os critérios diagnósticos da CID-11 e do DSM-5.

2.3 Vulnerabilidades Neurobiológicas e Fatores de Risco Individual

Embora os critérios diagnósticos estabelecidos pela OMS e pelo DSM-5 descrevam o Gaming Disorder a partir de manifestações comportamentais observáveis, pesquisas recentes têm buscado compreender por que determinados indivíduos são mais vulneráveis ao desenvolvimento do transtorno do que outros. Guo Jing (2024) investigou diferenças em atenção, resposta emocional e atividade cerebral entre grupos com alta e baixa vulnerabilidade ao vício em jogos, utilizando eletroencefalograma (EEG) durante sessões de realidade virtual.

Os resultados indicaram que indivíduos com maior vulnerabilidade apresentaram menor potência absoluta de ondas beta em estado de repouso, sugerindo que esse parâmetro neurobiológico pode funcionar como um biomarcador para identificação precoce do transtorno. A identificação dessas vulnerabilidades abre perspectivas relevantes para o diagnóstico precoce e para o desenvolvimento de intervenções clínicas mais direcionadas (GUO JING, 2024).

2.4 Impactos na Saúde Mental e Qualidade do Sono

A relação entre o vício e a saúde física revela danos severos à integridade biológica do usuário. Segundo Leping et al. (2020), a gravidade do vício em jogos eletrônicos está positivamente correlacionada com a depressão, ansiedade e sintomas de estresse. Sobre os ciclos de repouso, os autores afirmam que o uso problemático de videogame está significativamente associado a uma pior qualidade do sono, pesadelos e uma preferência pelo cronotipo vespertino. Meta-análises indicam que indivíduos com uso problemático de jogos apresentam latência de sono prolongada e eficiência de sono reduzida (LEPING et al., 2020).

Essa dependência altera a rotina e a produtividade dos indivíduos. Leping et al. (2020) ressalta ainda que a preferência pela vespertinidade em jogadores problemáticos sugere um desalinhamento circadiano que agrava os prejuízos na saúde psicológica. Complementarmente, Frontiers in Psychology (GROS et al., 2019) demonstrou que jogadores com adição tendem a confundir prazer imediato com felicidade, um fenômeno neurológico relacionado ao desequilíbrio entre os sistemas dopaminérgico e serotoninérgico, com consequências diretas para estados depressivos.

2.5 Perspectiva Ética e Design Predatório

A discussão sobre o vício em jogos digitais alcança questões filosóficas fundamentais sobre autonomia e responsabilidade moral. Os mecanismos de design, como reforço intermitente e recompensas variáveis, operam sobre as camadas impulsivas do comportamento, contornando a capacidade reflexiva do sujeito (GIL; ARNEDO-MORENO, 2020).

Para Kant (1785), todo ser racional deve ser tratado como fim em si mesmo, jamais como meio. Quando desenvolvedoras de jogos estruturam seus produtos para maximizar o tempo de engajamento em detrimento do bem-estar, instrumentalizam o jogador em favor do lucro. Sob essa ótica, o design predatório não apenas explora fragilidades psicológicas, mas viola o princípio da autonomia da vontade (GIL; ARNEDO-MORENO, 2020).

3 METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa com revisão bibliográfica sistemática. As bases científicas consultadas incluem ACM Digital Library, IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink e PLOS ONE. Os critérios de inclusão adotados foram: artigos revisados por pares; publicações entre 2018 e 2024; temática compatível com ética em jogos digitais, saúde mental e design de software.

Foram analisadas obras que abordam a convergência entre jogos de azar e jogos eletrônicos, a mensuração do Transtorno de Jogo pela Internet segundo o DSM-5, práticas de design predatório e os impactos neurobiológicos do uso excessivo de videogames. A seleção dos artigos priorizou estudos com amostras representativas e metodologias rigorosas, excluindo publicações sem revisão por pares e trabalhos anteriores a 2018. Ao todo, foram selecionados e analisados 27 artigos científicos que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A investigação bibliográfica indica que mecanismos como recompensas variáveis (KING et al., 2019) e eventos por tempo limitado são os principais indutores de dependência em jogos digitais. Esses mecanismos comprometem o cotidiano ao desregular ciclos biológicos (sono/alimentação) e priorizar o ambiente virtual em detrimento de responsabilidades reais e desempenho acadêmico (PONTES et al., 2021).

A análise de meta-regressão revelou que a associação entre o uso problemático de videogame e a qualidade do sono foi significativa em todas as faixas etárias avaliadas (LEPING et al., 2020). A relação entre o uso problemático de videogames e pesadelos sugere que a excitação emocional e cognitiva antes de dormir pode interferir na regulação do sono.

No que tange às práticas de design predatório, os dados revelam que falhas éticas impactam diretamente a integridade psicológica do usuário. Király, Potenza e Demetrovics (2022) identificaram que elementos como loot boxes estão significativamente associados ao jogo problemático, levantando preocupações

éticas e de proteção ao consumidor. Zendle (2020) corrobora esses achados ao demonstrar que diversas práticas semelhantes ao jogo de azar nos videogames estão vinculadas tanto ao jogo patológico quanto ao gaming disorder, sugerindo um ecossistema convergente de risco. Em estudo de larga escala com 7.422 jogadores, Zendle (2018) já havia identificado correlação significativa entre o valor gasto em loot boxes e a gravidade do jogo problemático, associação mais forte do que a observada com outras compras no jogo, reforçando que as características específicas das loot boxes são o principal fator de risco. Estudo de replicação com amostra de 1.172 jogadores confirmou esses resultados (ZENDLE, 2019), enquanto pesquisa específica com adolescentes de 16 a 18 anos (n = 1.155) revelou que a correlação entre gasto em loot boxes e jogo problemático é ainda mais intensa nessa faixa etária (ZENDLE et al., 2019b). No plano regulatório, Xiao (2022) sistematizou as diferentes abordagens internacionais da proibição belga à divulgação de probabilidades chinesa, evidenciando que nenhuma solução isolada é suficiente para proteger o consumidor.

Do ponto de vista neurobiológico, Guo Jing (2024) demonstrou que indivíduos com alta vulnerabilidade ao vício apresentam padrões distintos de atividade cerebral, com menor potência absoluta de ondas beta, o que pode constituir um biomarcador para diagnóstico precoce. Esses achados, combinados com os dados comportamentais de Costales et al. (2022), reforçam a necessidade de abordagens multidimensionais para compreender e tratar o Gaming Disorder. No campo do desempenho acadêmico, Alzahrani e Griffiths (2024), em revisão sistemática de 27 estudos empíricos, confirmaram que a maioria das pesquisas aponta relação negativa entre o gaming problemático e o rendimento escolar, com os estudos mais recentes sugerindo inclusive que o baixo desempenho acadêmico pode ser tanto causa quanto consequência do vício, criando um ciclo de retroalimentação difícil de romper sem intervenção.

4.1 Impactos Sociais e no Desempenho Acadêmico

O isolamento social figura como uma das consequências mais documentadas do Gaming Disorder. Costales et al. (2022) constataram que 72,1% dos universitários com uso problemático de jogos móveis relataram prejuízos nas

relações interpessoais. Helwatuzzakiah et al. (2022) ampliam essa perspectiva ao demonstrar que o vício afeta também o cumprimento de obrigações cotidianas e compromissos essenciais, evidenciando que os danos ultrapassam o rendimento acadêmico e atingem dimensões existenciais da vida do indivíduo.

No contexto acadêmico, a queda de produtividade é diretamente atribuída à inversão de prioridades promovida pelo design de retenção. Quando um jogo é estruturado para recompensar a presença constante, por meio de missões diárias, penalidades por ausência e eventos exclusivos por tempo limitado, o custo de oportunidade para o jogador se afastar aumenta artificialmente, comprometendo horas de estudo, sono e convívio familiar (PONTES et al., 2021).

4.2 Perspectiva Filosófica: Kant, Aristóteles e o Design Ético

A discussão sobre o vício em jogos digitais transcende o campo clínico e alcança questões filosóficas fundamentais sobre autonomia, liberdade e responsabilidade moral. Para Kant (1781), a razão é o fundamento da ação humana livre: agir moralmente significa agir segundo princípios racionais universalizáveis, e não por impulso ou inclinação. Os mecanismos de design presentes nos jogos digitais, como reforço intermitente, recompensas variáveis e eventos por tempo limitado, operam justamente sobre as camadas impulsivas do comportamento, contornando a capacidade reflexiva do sujeito (GIL; ARNEDO-MORENO, 2020). Sob essa ótica, o design predatório não apenas explora fragilidades psicológicas, mas viola, em termos kantianos, o princípio da autonomia da vontade.

Kant (1785), na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, estabelece que todo ser racional deve ser tratado como fim em si mesmo, jamais como meio. Quando desenvolvedoras de jogos estruturam seus produtos para maximizar o tempo de engajamento em detrimento do bem-estar do usuário, instrumentalizam o jogador em favor do lucro, violando esse imperativo categórico. Essa perspectiva é reforçada empiricamente por Guo Jing (2024), que identificou que indivíduos com alta vulnerabilidade ao vício demonstram dificuldade em interromper a sessão de jogo, evidenciando uma erosão progressiva da autonomia que o próprio Kant consideraria moralmente inaceitável.

Complementarmente, a ética da virtude aristotélica oferece uma lente adicional relevante: uma vida virtuosa pressupõe o equilíbrio entre prazer e razão. O design predatório, ao maximizar o prazer imediato em detrimento do florescimento humano (eudaimonia), opera em sentido contrário ao ideal aristotélico de vida boa. Dessa forma, tanto a tradição kantiana quanto a aristotélica convergem na condenação de práticas que exploram vulnerabilidades psicológicas para fins comerciais. A abordagem do Value-Sensitive Design (VSD), proposta por Gil e Arnedo-Moreno (2020), aproxima filosofia e engenharia ao exigir que valores como dignidade, bem-estar e autonomia sejam incorporados sistematicamente ao processo de design.

5 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

O presente estudo apresenta limitações inerentes à sua natureza metodológica. Em primeiro lugar, por se tratar de uma revisão bibliográfica qualitativa, os achados dependem da disponibilidade e do acesso às publicações indexadas nas bases consultadas, o que pode ter excluído estudos relevantes publicados em idiomas distintos do inglês e do português.

Em segundo lugar, o recorte temporal delimitado entre 2018 e 2024, embora adequado para capturar a produção científica recente, não contempla estudos anteriores que poderiam oferecer perspectivas históricas e comparativas sobre a evolução do Gaming Disorder. Em terceiro lugar, a ausência de dados primários — como entrevistas com jogadores, desenvolvedores ou profissionais de saúde — limita a capacidade do estudo de capturar nuances individuais e contextos culturais específicos. Por fim, os estudos analisados concentram-se majoritariamente em contextos europeus, asiáticos e norte-americanos, restringindo a generalização dos achados para o contexto brasileiro.

5.1 Trabalhos Futuros

Diante das limitações identificadas, propõem-se algumas direções promissoras para pesquisas futuras. Um caminho relevante é a condução de estudos com dados primários, incluindo entrevistas semiestruturadas com

desenvolvedores de jogos, para compreender como as decisões éticas são tomadas no ambiente corporativo das empresas de games. Investigar a perspectiva do criador, e não apenas do usuário, é fundamental para formular políticas e diretrizes de design mais eficazes.

Outra frente importante é a realização de pesquisas longitudinais com amostras brasileiras, avaliando o impacto do vício em jogos no desempenho acadêmico ao longo de semestres. Estudos com populações jovens no Brasil são escassos e constituem uma lacuna científica significativa. No campo neurobiológico, a investigação sobre biomarcadores, como a potência de ondas beta identificada por Guo Jing (2024), representa uma fronteira promissora para o desenvolvimento de ferramentas diagnósticas mais precisas. Por fim, análises práticas de jogos comerciais específicos, avaliando quantitativamente o grau de adoção de mecânicas predatórias, poderiam fornecer evidências concretas para embasar propostas regulatórias no setor.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que o vício em jogos digitais constitui um fenômeno complexo com repercussões clínicas, sociais e filosóficas significativas. A análise da literatura evidenciou que mecanismos de design como recompensas variáveis e eventos por tempo limitado são os principais indutores de dependência, comprometendo a rotina, o sono e o desempenho acadêmico dos jogadores.

A implementação de práticas éticas no design de software contribui para um consumo mais sustentável e diminui a incidência de transtornos psicológicos. Os dados reforçam a necessidade de intervenções que considerem a higiene do sono e o cronotipo dos jogadores para mitigar as consequências negativas do transtorno (LEPING et al., 2020). Falhas éticas na priorização de mecanismos de retenção extremos geram danos severos à integridade psicológica e à funcionalidade cotidiana dos usuários.

Respondendo à pergunta de pesquisa, os mecanismos mais recorrentes que induzem o vício, reforço intermitente, loot boxes, missões diárias com penalidades e eventos por tempo limitado, comprometem a saúde psicológica ao

explorar vulnerabilidades neurobiológicas e emocionais dos usuários, gerando isolamento social, ansiedade, queda de produtividade e desalinhamento circadiano, confirmando as hipóteses H1 e H2 levantadas neste estudo. Sob a ótica kantiana, o design predatório viola o imperativo categórico ao tratar o jogador como meio e não como fim, enquanto a abordagem do Value-Sensitive Design aponta caminhos concretos para que desenvolvedores assumam sua responsabilidade moral. Conclui-se que a compreensão dos mecanismos psicológicos envolvidos, aliada à adoção de princípios éticos no desenvolvimento de software, é fundamental para mitigar os danos causados pelo vício digital e para a formulação de políticas públicas e regulações mais eficazes na área de jogos digitais.

APÊNDICE A — CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO DSM-5 PARA INTERNET GAMING DISORDER (IGD)

O presente apêndice apresenta, de forma sistematizada, os nove critérios diagnósticos estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) para o Internet Gaming Disorder (IGD), conforme descritos por Guo Jing (2024). O diagnóstico clínico é indicado quando o indivíduo apresenta cinco ou mais dos critérios abaixo em um período de doze meses, com comprometimento funcional significativo nas esferas pessoal, social, acadêmica ou profissional.

Tabela A1 — Critérios Diagnósticos do DSM-5 para Internet Gaming Disorder

#	Critério Diagnóstico (DSM-5 - IGD)	Manifestação Típica
1	Preocupação constante com jogos digitais	Pensamentos recorrentes sobre jogos mesmo fora das sessões
2	Sintomas de abstinência ao interromper o jogo	Irritabilidade, ansiedade ou tristeza ao tentar parar
3	Tolerância crescente (necessidade de jogar mais)	Aumento progressivo do tempo de jogo para obter satisfação
4	Tentativas fracassadas de controlar o comportamento	Incapacidade de reduzir ou parar mesmo querendo
5	Perda de interesse em outras atividades	Abandono de hobbies, esportes e atividades sociais

#	Critério Diagnóstico (DSM-5 - IGD)	Manifestação Típica
6	Continuidade apesar de consequências negativas	Persistência no jogo mesmo com prejuízos evidentes
7	Enganar familiares sobre o tempo de jogo	Ocultação do uso excessivo de dispositivos e jogos
8	Uso do jogo para escapar de estados negativos	Jogar para aliviar ansiedade, culpa ou humor deprimido
9	Comprometimento de relações/oportunidades	Perda de empregos, relacionamentos ou rendimento acadêmico

Fonte: Adaptado de Guo Jing (2024) e American Psychiatric Association (DSM-5).

Para fins de aplicação clínica, é fundamental que o profissional de saúde avalie o contexto cultural, a frequência, a intensidade e a duração dos comportamentos relatados, bem como o grau de prejuízo funcional. O diagnóstico não deve ser estabelecido com base exclusivamente na quantidade de horas dedicadas ao jogo, mas sim na presença de comprometimento real e persistente das responsabilidades cotidianas (GUO JING, 2024; HELWATUZZAKIAH et al., 2022).

Os dados apresentados neste apêndice foram utilizados como referencial para a análise dos mecanismos de design predatório discutidos no corpo do artigo, especialmente no que concerne à correlação entre práticas como reforço intermitente e loot boxes e o preenchimento de critérios diagnósticos como tolerância crescente, perda de controle e uso do jogo como fuga emocional.

APÊNDICE B — ESCALA DE AVALIAÇÃO DO USO PROBLEMÁTICO DE VIDEOGAMES (IGD-20)

O IGD-20 (Internet Gaming Disorder Test) é um instrumento psicométrico composto por vinte itens, desenvolvido para avaliar a presença e a gravidade do Transtorno de Jogo pela Internet com base nos nove critérios do DSM-5. Cada item é respondido em uma escala Likert de cinco pontos (1 = Discordo Totalmente; 5 = Concordo Totalmente), e a pontuação total varia de 20 a 100 pontos. Pontuações acima de 71 indicam risco elevado de Gaming Disorder (PONTES et al., 2021).

Tabela B1 — Dimensões e Exemplos de Itens do IGD-20

Dimensão	Exemplo de Item	Critério DSM-5 Associado
Preocupação	“Fico pensando em jogos durante o dia, mesmo quando estou realizando outras atividades.”	Critério 1
Abstiência	“Fico irritado ou ansioso quando não consigo jogar.”	Critério 2
Tolerância	“Preciso jogar cada vez mais tempo para sentir a mesma satisfação de antes.”	Critério 3
Perda de Controle	“Tentei diminuir o tempo de jogo, mas não consegui.”	Critério 4
Fuga Emocional	“Utilizo os jogos para aliviar sentimentos negativos como ansiedade ou tristeza.”	Critério 8

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Pontes et al. (2021) e American Psychiatric Association (DSM-5).

O IGD-20 demonstrou boas propriedades psicométricas em estudos transculturais, sendo amplamente utilizado para triagem em pesquisas acadêmicas e clínicas. Sua estrutura multidimensional permite identificar quais aspectos do transtorno são mais proeminentes em cada indivíduo, orientando intervenções terapêuticas mais direcionadas e eficazes (PONTES et al., 2021).

APÊNDICE C — IMPACTOS DO GAMING DISORDER NO DESEMPENHO ACADÊMICO

Este apêndice sintetiza os principais achados empíricos sobre a relação entre o uso problemático de videogames e o rendimento acadêmico, com foco em estudantes do ensino superior. Os dados compilados derivam dos estudos analisados na revisão bibliográfica e buscam quantificar os impactos funcionais documentados na literatura entre 2018 e 2024.

Costales et al. (2022) identificaram, em uma amostra de 513 universitários, que o aumento do tempo de jogo estava negativamente correlacionado com a qualidade das interações sociais e com o rendimento acadêmico. O isolamento social foi o fator emocional mais prevalente, afetando 72,1% dos respondentes. Além disso, Helwatuzzakiah et al. (2022) observaram que jogadores com uso compulsivo apresentavam dificuldades recorrentes em cumprir obrigações éticas e

religiosas, como a pontualidade em compromissos essenciais, evidenciando uma subordinação das responsabilidades cotidianas à lógica do entretenimento digital.

Tabela C1 — Impactos Acadêmicos Documentados do Gaming Disorder em Universitários

Impacto Identificado	Dado / Percentual	Referência
Isolamento social como fator emocional prevalente	72,1% dos respondentes (n=513)	Costales et al. (2022)
Redução da qualidade das interações sociais com aumento do tempo de jogo	Correlação negativa significativa ($p < 0,05$)	Costales et al. (2022)
Dificuldade em cumprir obrigações cotidianas e horarios	Padrão comportamental recorrente em jogadores compulsivos	Helwatuzzakiah et al. (2022)
Comprometimento do desempenho acadêmico (critério diagnóstico CID-11)	Exigido por período mínimo de 12 meses para diagnóstico	Helwatuzzakiah et al. (2022); WHO (2018)

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Costales et al. (2022) e Helwatuzzakiah et al. (2022).

APÊNDICE D — REGULAMENTAÇÃO DE LOOT BOXES: PANORAMA INTERNACIONAL

As loot boxes representam um dos mecanismos de design predatório mais controversos da indústria de jogos digitais. Sua natureza híbrida, situando-se na fronteira entre entretenimento e jogo de azar, motivou respostas regulatórias distintas ao redor do mundo. Este apêndice apresenta um panorama internacional das principais iniciativas legislativas e regulatórias relacionadas às loot boxes, evidenciando como diferentes jurisdições têm respondido aos riscos identificados por Király, Potenza e Demetrovics (2022) e Zendle (2020).

A Bélgica foi pioneira ao proibir loot boxes pagas em 2018, classificando-as como jogo de azar sob sua legislação. Os Países Baixos adotaram abordagem similar, exigindo transparência sobre probabilidades de drop. Na China, desde 2016, desenvolvedoras são obrigadas a divulgar as taxas de obtenção de itens. O Brasil, embora não disponha de regulamentação específica, vem debatendo o tema no âmbito do Marco Legal dos Jogos Eletrônicos. Nos Estados Unidos, a

Federal Trade Commission (FTC) iniciou investigações setoriais sobre práticas de monetização voltadas a menores de idade.

O debate regulatório reflete a tensão entre a liberdade comercial das desenvolvedoras e a proteção dos consumidores, especialmente crianças e adolescentes. Sob a ótica kantiana discutida no artigo, a ausência de regulamentação adequada permite que mecanismos que instrumentalizam o jogador como meio para fins lucrativos persistam sem responsabilização efetiva (GIL; ARNEDO-MORENO, 2020).

APÊNDICE E — RECOMENDAÇÕES PARA DESIGN ÉTICO EM JOGOS DIGITAIS

Com base na literatura revisada e nos princípios do Value-Sensitive Design (VSD) propostos por Gil e Arnedo-Moreno (2020), este apêndice compila um conjunto de recomendações práticas para o desenvolvimento ético de jogos digitais. O objetivo é orientar desenvolvedores, produtoras e reguladores sobre como incorporar valores como autonomia, dignidade e bem-estar ao processo de design, em conformidade com os princípios kantianos discutidos no corpo do artigo.

E.1 Transparência e Informação ao Usuário

Desenvolvedoras devem divulgar de forma clara e acessível as probabilidades de obtenção de itens em mecanismos aleatórios (loot boxes, gachas), o custo real em moeda corrente de moedas virtuais e o tempo médio de sessão de jogo. A transparência é um pré-requisito para o consentimento informado e para a preservação da autonomia do usuário (GIL; ARNEDO-MORENO, 2020).

E.2 Limites e Ferramentas de Autocontrole

A implementação nativa de recursos como lembretes de tempo de sessão, limites diários configuráveis pelo usuário e pausas obrigatórias contribui diretamente para a redução do uso compulsivo. Essas ferramentas devem ser de

fácil acesso e não devem ser enterradas em menus secundários ou configuradas de forma que seu desligamento seja mais simples que sua ativação.

E.3 Design Inclusivo e Proteção a Grupos Vulneráveis

Jogos direcionados a públicos menores de 18 anos devem ser desenvolvidos com restrições mais rígidas sobre mecanismos de recompensa aleatória e compras dentro do aplicativo. Indivíduos com predisposições neurobiológicas ao vício, identificadas por Guo Jing (2024) como menor potência de ondas beta em repouso, são grupos de risco que merecem atenção específica nas políticas de design e nos protocolos de suporte ao usuário.

REFERÊNCIAS

COSTALES, Jefferson A. et al. Kaiser-Meyer-Olkin Factor Analysis: A Quantitative Approach on Mobile Gaming Addiction using Random Forest Classifier. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEM AND DATA MINING (ICISDM 2022), 6., 2022, Silicon Valley. Proceedings... New York: ACM, 2022. p. 18-24. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3546157.3546161. Acesso em: 01 abr. 2026.

GIL, Rosa Maria; ARNEDO-MORENO, Joan. Designing an activity to help reflect on "Healthy Engagement vs Video Game Addiction". In: EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGICAL ECOSYSTEMS FOR ENHANCING MULTICULTURALITY (TEEM'20), 8., 2020, Salamanca. Anais... New York: ACM, 2020. p. 682-687. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3434780.3436607. Acesso em: 01 abr. 2026.

GUO, Jing. Exploring the Difference of Attention, Emotion, and Neurobiological Domains as Underlying Vulnerabilities For Game Addiction. In: CHI CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS (CHI EA '24), 2024, Honolulu. Extended Abstracts... New York: ACM, 2024. 7 p. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3613905.3647959. Acesso em: 01 abr. 2026.

HELWATUZZAKIAH, Helwatuzzakiah; ZUBAIDILLAH, Muh. Haris; RAMADHANI, Dony Ahmad. The Effect of Online Game Addiction on Punctuality in Performing Prayers. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING INNOVATION AND QUALITY EDUCATION (ICLIQE'21), 5., 2021, Surakarta. Proceedings... New York: ACM, 2022. 7 p. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3516875.3516915. Acesso em: 01 abr. 2026.

KANT, Immanuel. Critica da Razao Pura. Traducao de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujao. Lisboa: Fundacao Calouste Gulbenkian, 1781/1997.

KANT, Immanuel. Fundamentacao da Metafisica dos Costumes. Traducao de Paulo Quintela. Lisboa: Edicoes 70, 1785/2007.

KIRALY, Orsolya; POTENZA, Marc N.; DEMETROVICS, Zsolt. Gaming disorder: current research directions. Current Opinion in Behavioral Sciences, v. 47, p. 101204, 2022. Disponivel em: https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2022.101204. Acesso em: 01 abr. 2026.

LEPING, et al. Problematic video game use and sleep quality: a systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 2020.

ZENDLE, David. Beyond loot boxes: a variety of gambling-like practices in video games are linked to both problem gambling and disordered gaming. PeerJ, v. 8, p. e9466, 2020. Disponivel em: https://doi.org/10.7717/peerj.9466. Acesso em: 01 abr. 2026.

ALZAHRANI, Alanood Khalid D.; GRIFFITHS, Mark D. Problematic Gaming and Students' Academic Performance: A Systematic Review. International Journal of Mental Health and Addiction, v. 23, n. 5, p. 4062-4095, jun. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11469-024-01338-5. Acesso em: 01 abr. 2026.

ARIMA, S.; LATINO, D. Neurobiological basis of Internet gaming disorder. Archives of Clinical Psychiatry, v. 50, n. 5, p. 97-102, 2023.

GROS, Laura et al. Video Game Addiction and Emotional States: Possible Confusion Between Pleasure and Happiness? Frontiers in Psychology, v. 10, p. 2894, jan. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02894. Acesso em: 01 abr. 2026.

KUSS, Daria J.; GRIFFITHS, Mark D. Internet gaming addiction: A systematic review of empirical research. International Journal of Mental Health and Addiction, v. 10, n. 2, p. 278-296, 2012.

XIAO, Leon Y. Regulating Gambling-Like Video Game Loot Boxes: a Public Health Framework. Current Addiction Reports, v. 9, p. 137-153, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40429-022-00424-9. Acesso em: 01 abr. 2026.

ZENDLE, David. Video game loot boxes are linked to problem gambling: Results of a large-scale survey. PLOS ONE, v. 13, n. 11, p. e0206767, nov. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206767. Acesso em: 01 abr. 2026.

ZENDLE, David. Loot boxes are again linked to problem gambling: Results of a replication study. PLOS ONE, v. 14, n. 3, p. e0213194, mar. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0213194. Acesso em: 01 abr. 2026.

ZENDLE, David et al. Adolescents and loot boxes: links with problem gambling and motivations for purchase. Royal Society Open Science, v. 6, n. 6, p. 190049, jun. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1098/rsos.190049. Acesso em: 01 abr. 2026.